Ing.
Pavel
Holík

Digitálně podepsal Ing. Pavel Holík
Datum: 2025.10.26 18:19:01 +01'00'

Ing.Pavel Holík **autorizovaný inženýr** **v oboru statika a dynamika staveb**	*NÁZEV STAVBY:* **RD Edwards** **Návrh a posouzení průvlaku, střešního nosníku a výměny**	**P**
Dr. Tyrše 392 **273 06 Libušín**	Objednatel: **LUCERN dřevostavby s.r.o.** **Údolní 280/15, 147 00 Praha - Braník** Místo stavby: **Jevany**	Číslo paré:
IČ: 73830941 **DIČ: CZ470112070**	OBSAH: **STATICKÝ VÝPOČET**	
Mob.: 721 452 597	Datum: 10/2025 / Měřítko: -	Formát: A4 (25 str.)
E-mail: pholik.libusin@seznam.cz	Zakázkové číslo: **HK 808 – D**	Číslo přílohy: **S - 781**

KOMENTÁŘ

ke statickému výpočtu

Předmětem této dokumentace je návrh a posouzení průvlaku, střešních nosníků a výměn „Rodinného domu v obci Jevany“ pro pana Edwardse dle podkladu f.LUCERN dřevostavby s.r.o.

Jedná se o:
1) průvlak „PR1“
2) střešní nosníky „N1, N2“
3) výměny „V1, V2“

Označení průvlaku, střešních nosníků a výměn – viz str.4

Závěry vyplývající ze statického výpočtu:

1) Průvlak „PR1“
   průřez 3x 220 x 80 mm – sešroubovat závitovými tyčemi M16, oboustranně v místech připojení střešních nosníků!,
   z pevnostního i deformačního hlediska staticky vyhovuje

2) Střešní nosníky „N1, N2“
   průřez 220 x 80 mm (oproti původnímu návrhu 2x 220 x 80),
   z pevnostního i deformačního hlediska staticky vyhovuje

3) Výměny „V1, V2“
   průřez 220 x 80, z pevnostního i deformačního hlediska staticky vyhovuje

Statický výpočet je proveden dle následujících norem a podkladů:

1) Normy

- Eurokód 1

ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí
Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí
Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí
Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

- Eurokód 5

ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí
Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

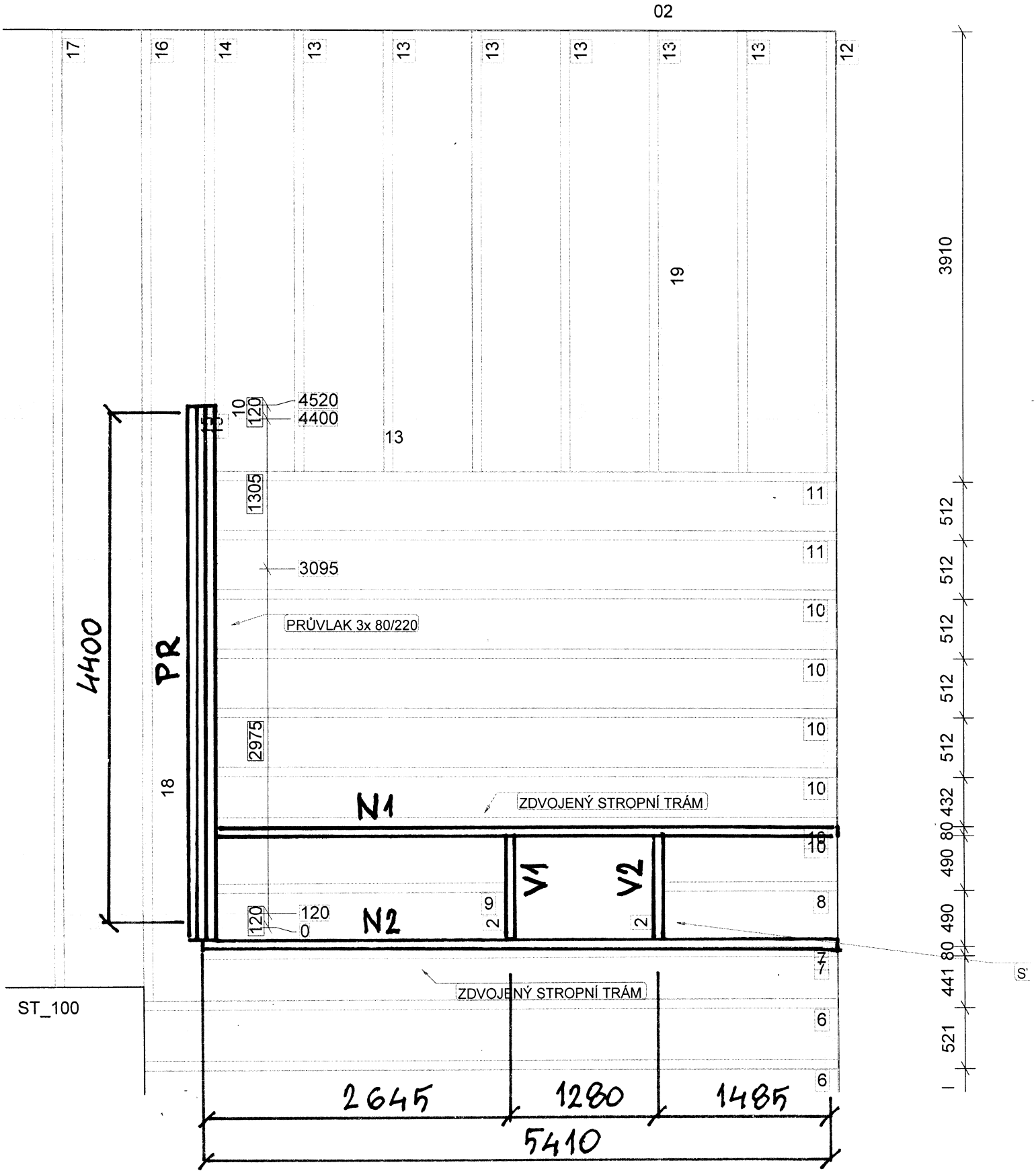
ČSN EN 338: Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

2) Podklady

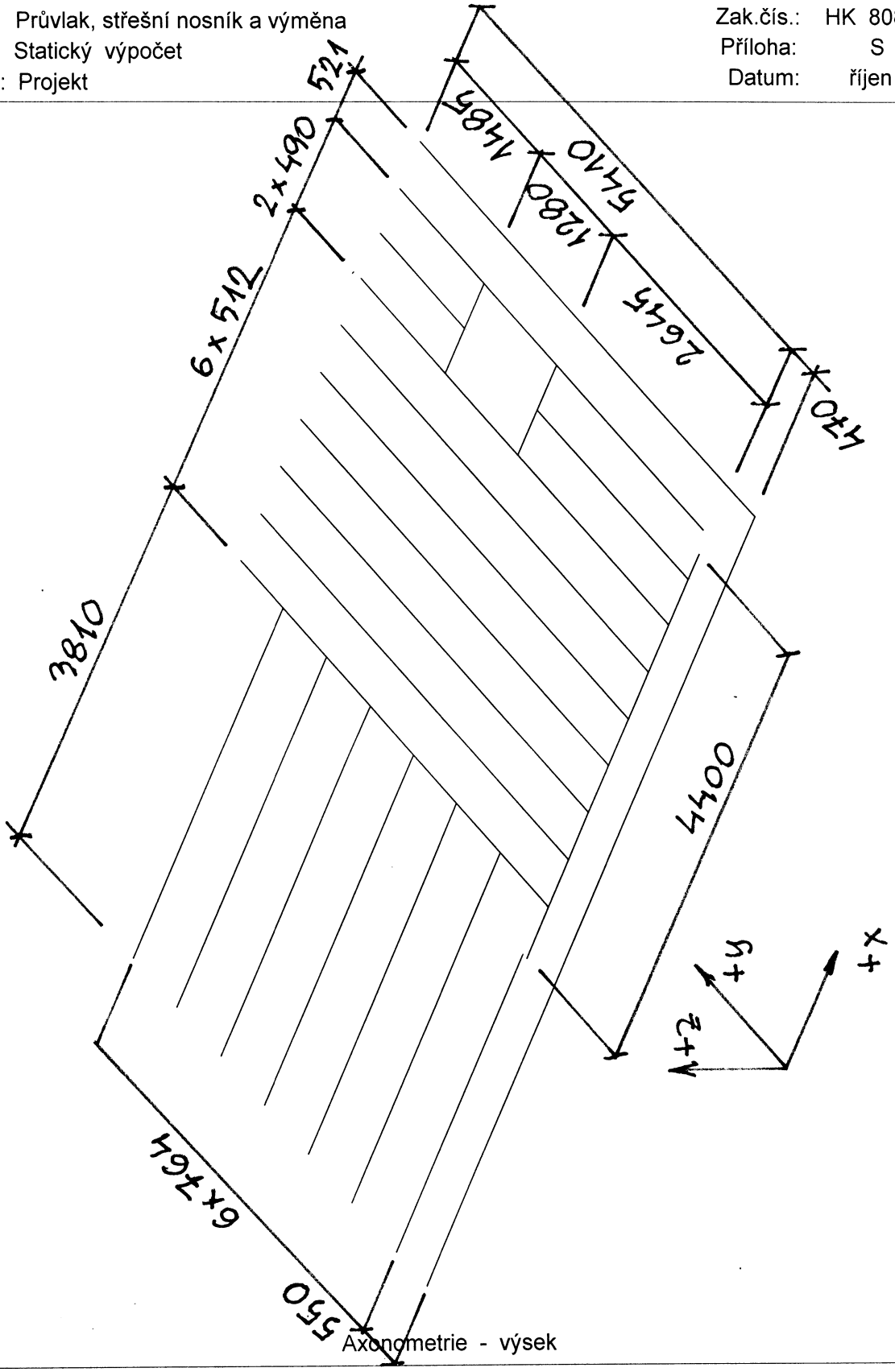
- projektová dokumentace – architektonicko – stavební část
- průběžné konzultace s autorem stavební části

3) Výpočetní software

Pro výpočet je použit výpočetní software IDA Nexis 32, verze 3.70.114 – licenční smlouva 2005/Prg.PV.0036.


02
17
16
14
13
13
13
13
13
13
12
19
3910
4520
4400
10
120
13
1305
11
11
3095
PRŮVLAK 3x 80/220
10
10
10
10
10
4400
PR
18
2975
N1
ZDVOJENÝ STROPNÍ TRÁM
V1
V2
9
2
2
8
120
120
0
N2
7
7
ZDVOJENÝ STROPNÍ TRÁM
6
6
ST_100
2645
1280
1485
5410
512
512
512
512
512
432
80
490
490
80
441
521
S

4

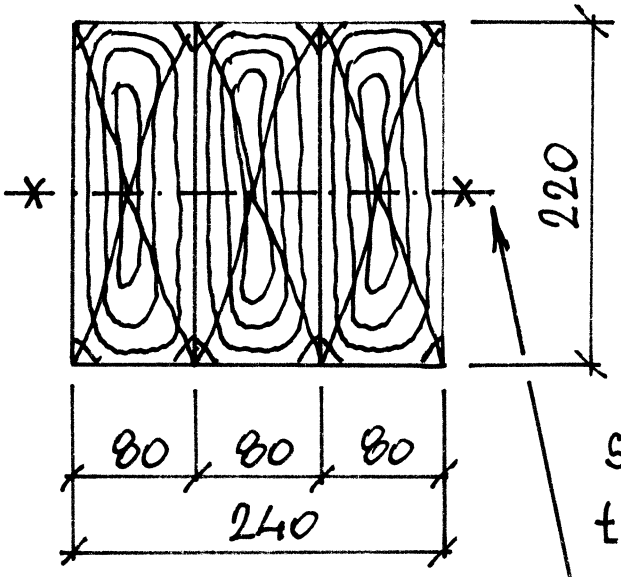


Axonometrie - výsek

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz

Průřezy

průřez č.1



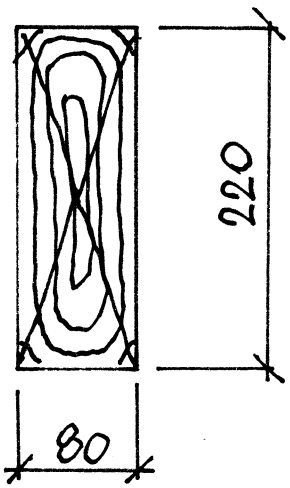
$A = 3 \cdot 22 \cdot 8 = 528\ cm^2$

$W = \frac{1}{6} \cdot 24 \cdot 22^2 = 1936\ cm^3$

$J = \frac{1}{12} \cdot 24 \cdot 22^3 = 21296\ cm^4$

sešroubovat závitovými tyčemi M16, oboustranně v místech připojení střešních nosníků

průřez č.2



$A = 22 \cdot 8 = 176\ cm^2$

$W = \frac{1}{6} \cdot 8 \cdot 22^2 = 645\ cm^3$

$J = \frac{1}{12} \cdot 8 \cdot 22^3 = 7099\ cm^4$

Zatěžovací stavy

Stav	Jméno	Popis	„γ_f" (dílčí součinitel zatížení)
1	Skladba ploché střechy	Stálé - Zatížení	1,35
2	Sníh na ploché střeše	Nahodilé - sníh	1,5
3	Vítr (tlak)	Nahodilé - vítr	1,5

ZS1: Skladba ploché střechy

PVC fólie 1,5 mm
geotextilie min. 200 g/m² } . . . . . 0,01 kN/m²

spádové klíny z EPS 100 S stabil
max. ~ 125 mm + tepelná izolace
EPS 100 S stabil 220 mm
. . . . . 0,25 · (0,125 + 0,220) = 0,09 kN/m²

pojistná hydroizolace . . . . . –

OSB P+D 25 mm . . . . . 7,0 · 0,025 = 0,18 kN/m²

střešní trámy 220/80 . . . $\frac{5,0 \cdot 0,22 \cdot 0,08}{0,512} = 0,17$ kN/m²

parotěsná zábrana – fólie PE 190 g/m² . . . –

snížený SDK podhled na dřev. konstr.
z KVH 40/60 – tl. 12,5 mm . . . . . 0,15 kN/m²

~ 0,60 kN/m²

hmotnost průvlaku „PR" . . . 5,0 · 0,24 · 0,22 = 0,27 kN/m'

Ing. Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr. Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz

ZS 2: Sníh na ploché střeše

lokalita: GPS 49°58'12.78N, 14°48'14.72E →

→ $s_k = 1{,}1\ kN/m^2$

$s = \mu \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$

$\mu = 0{,}8$

$C_e = 1{,}0$

$C_t = 1{,}0$

$s = 0{,}8 \cdot 1{,}0 \cdot 1{,}0 \cdot 1{,}1 = \underline{\underline{0{,}88\ kN/m^2}}$

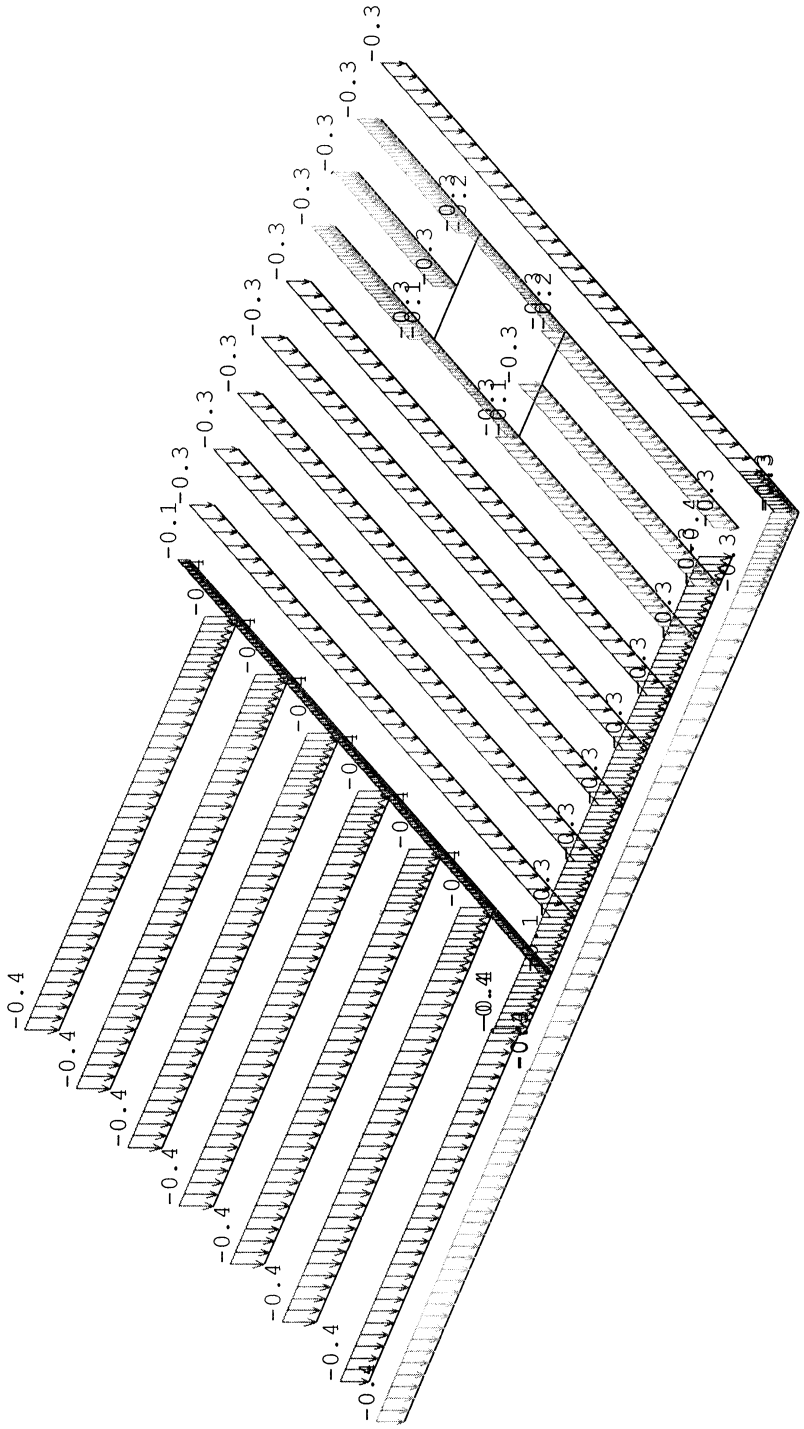
ZS3: Vítr (tlak)

II. větrová oblast
kategorie terénu III.
$z \leq 5\ m$

$\Big\}\ q_p(z) = 0{,}522\ kN/m^2$

$w \cong 0{,}522 \cdot (+0{,}2) = \underline{\underline{+0{,}11\ kN/m^2}}$

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



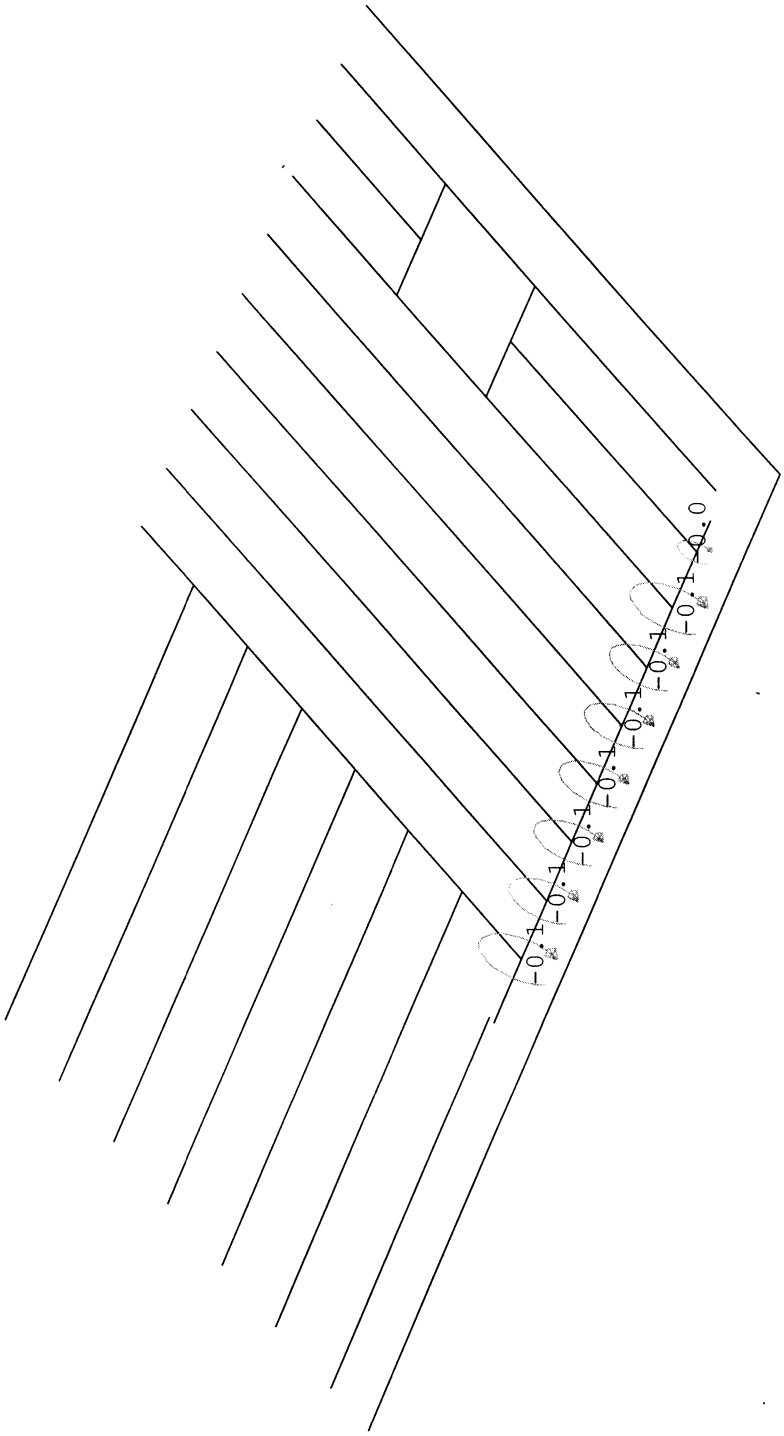
ZS 1

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

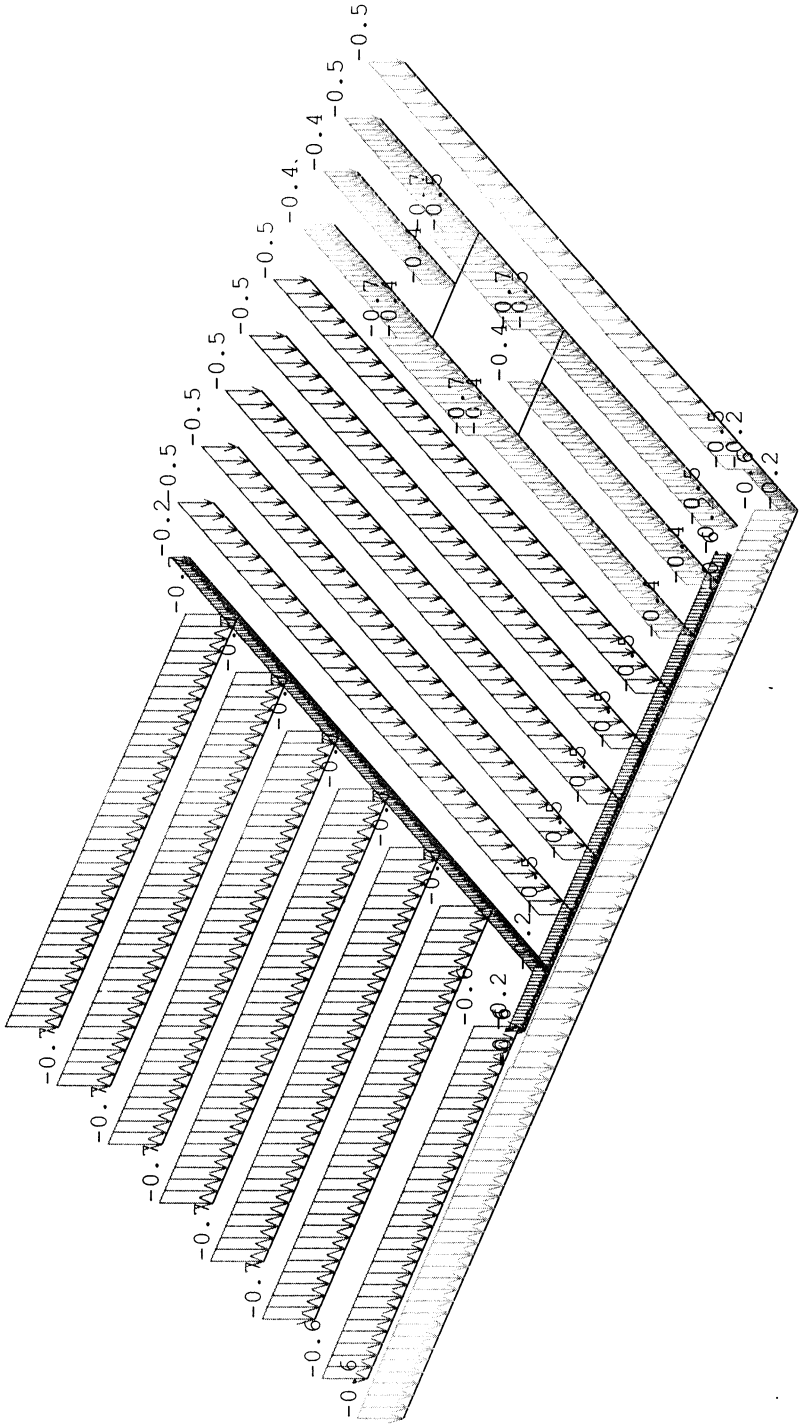
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín

mob.: 721 452 597

e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



ZS 1 (kroucení)



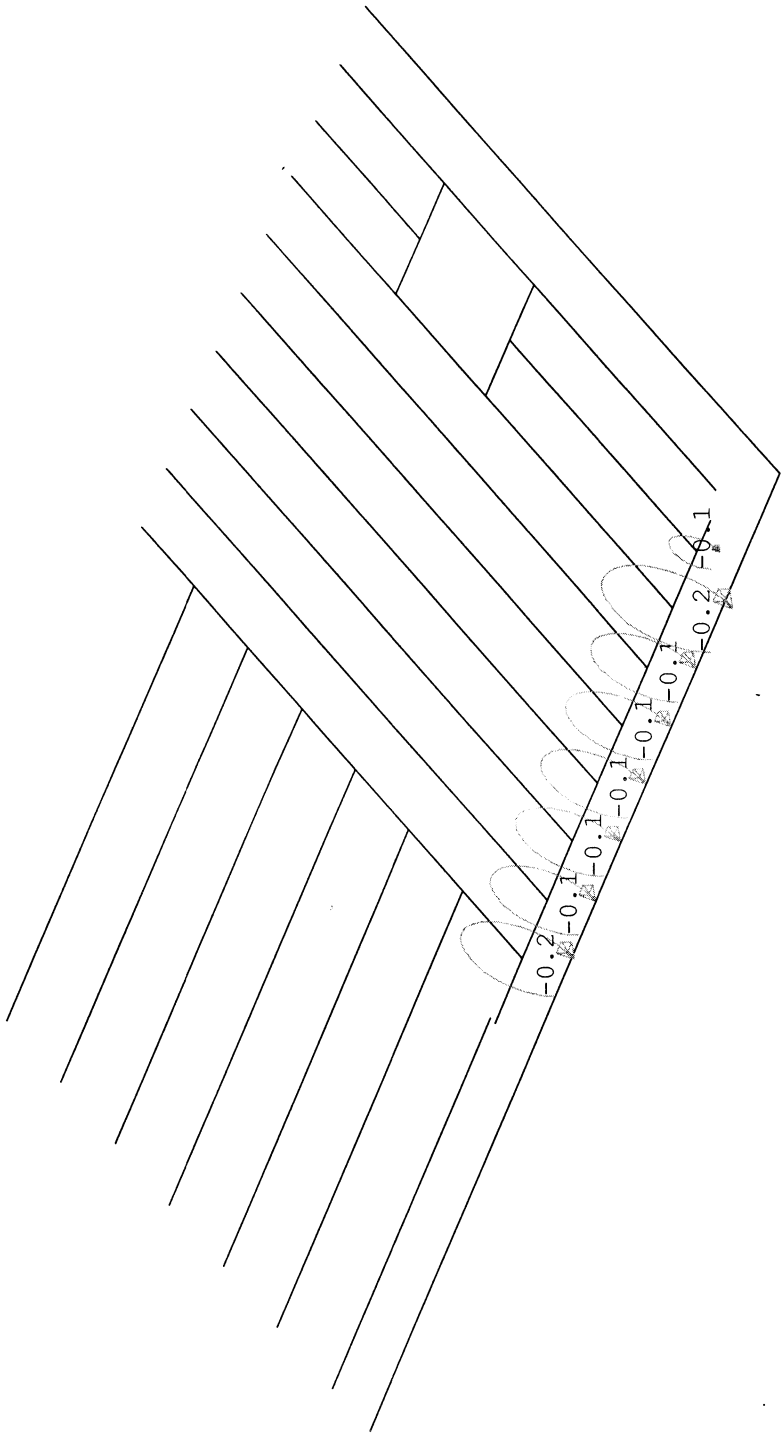
ZS 2

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

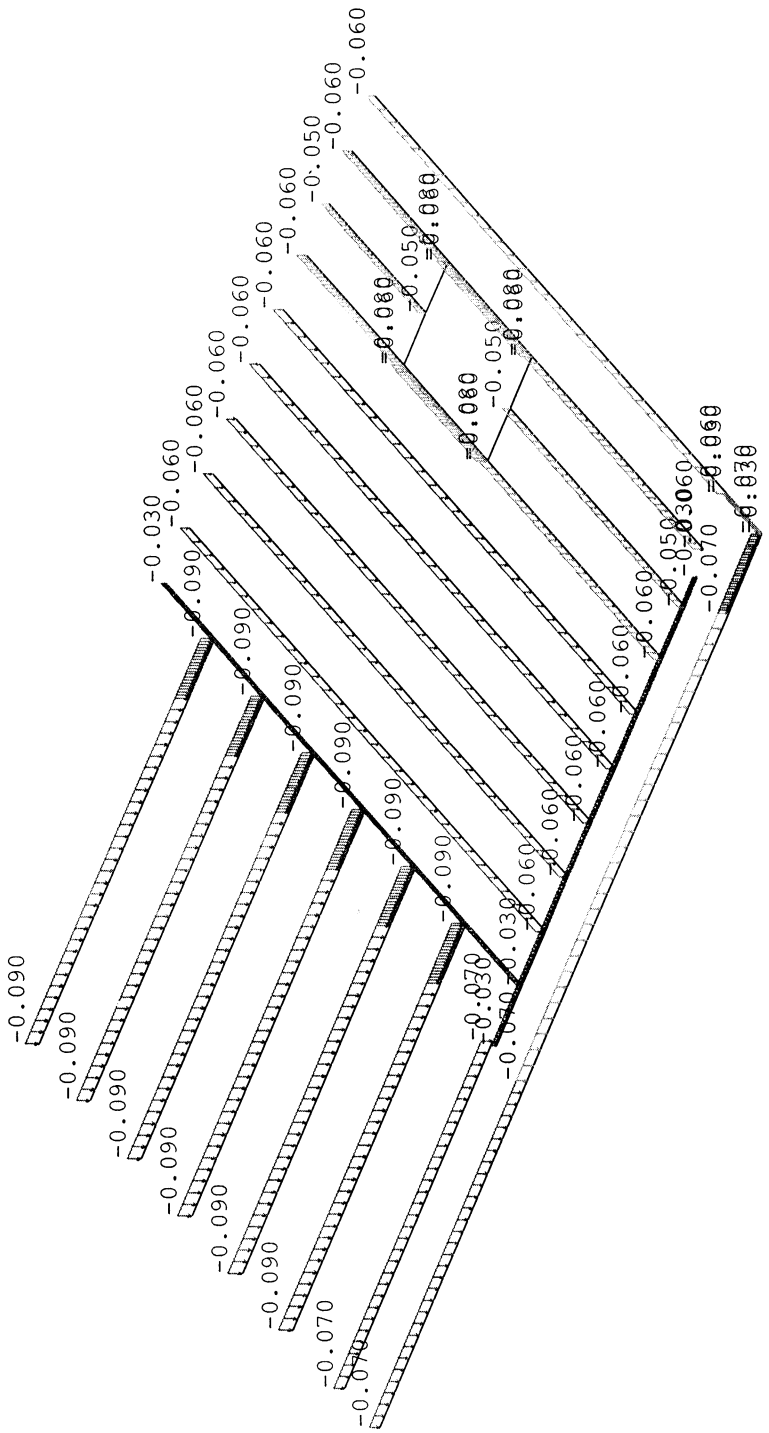
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín

mob.: 721 452 597

e-mail: pholik.libusin@seznam.cz

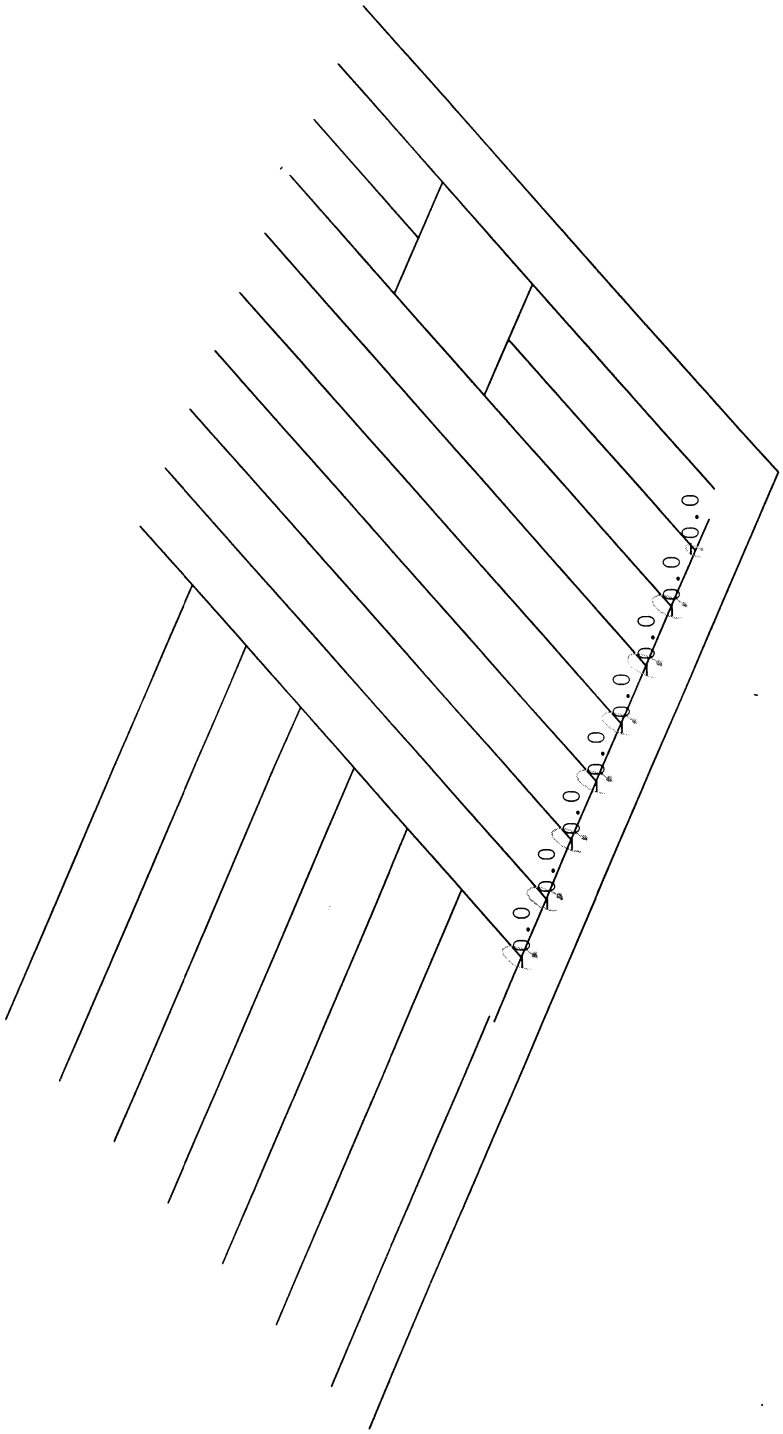


ZS 2 (kroucení)



ZS 3

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



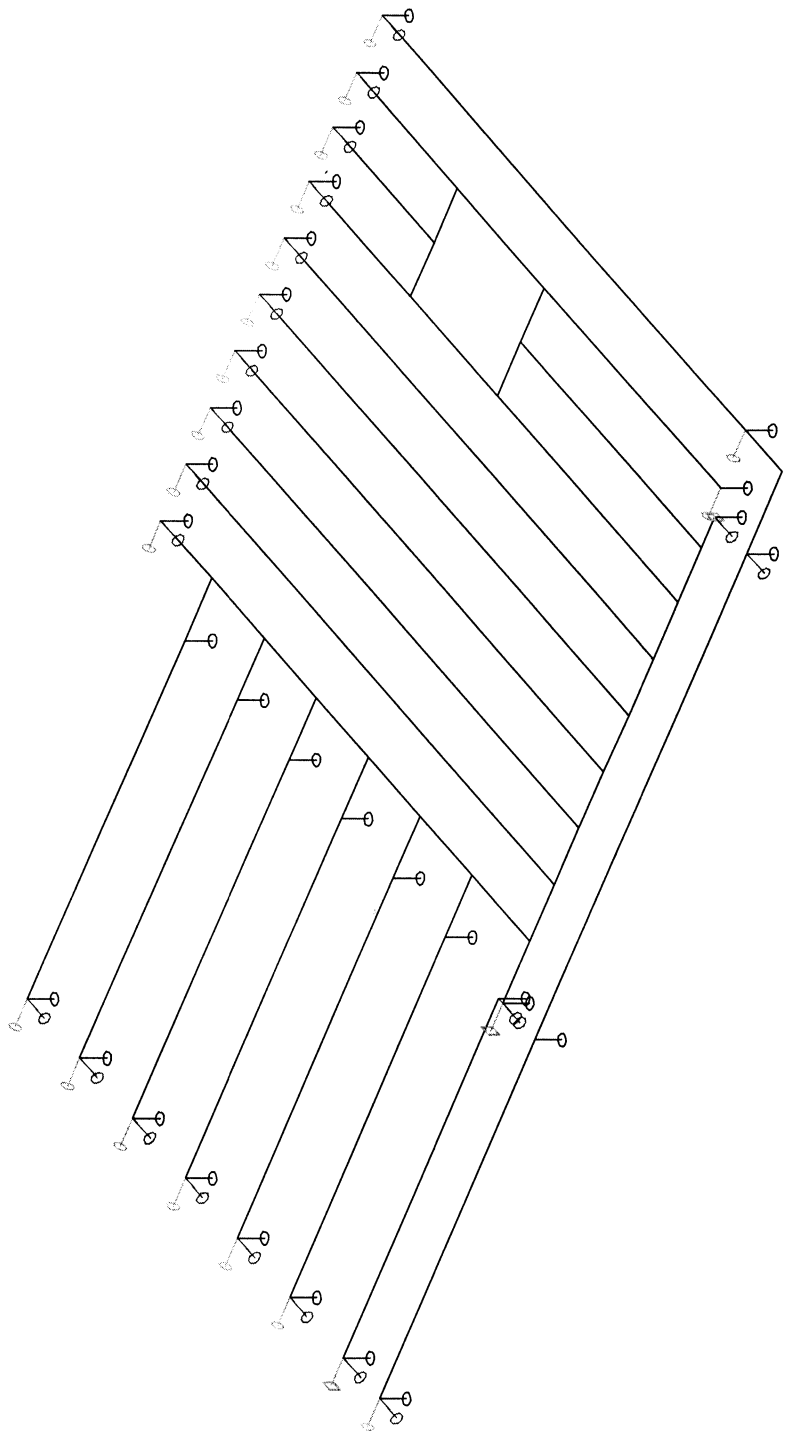
ZS 3 (kroucení)

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín

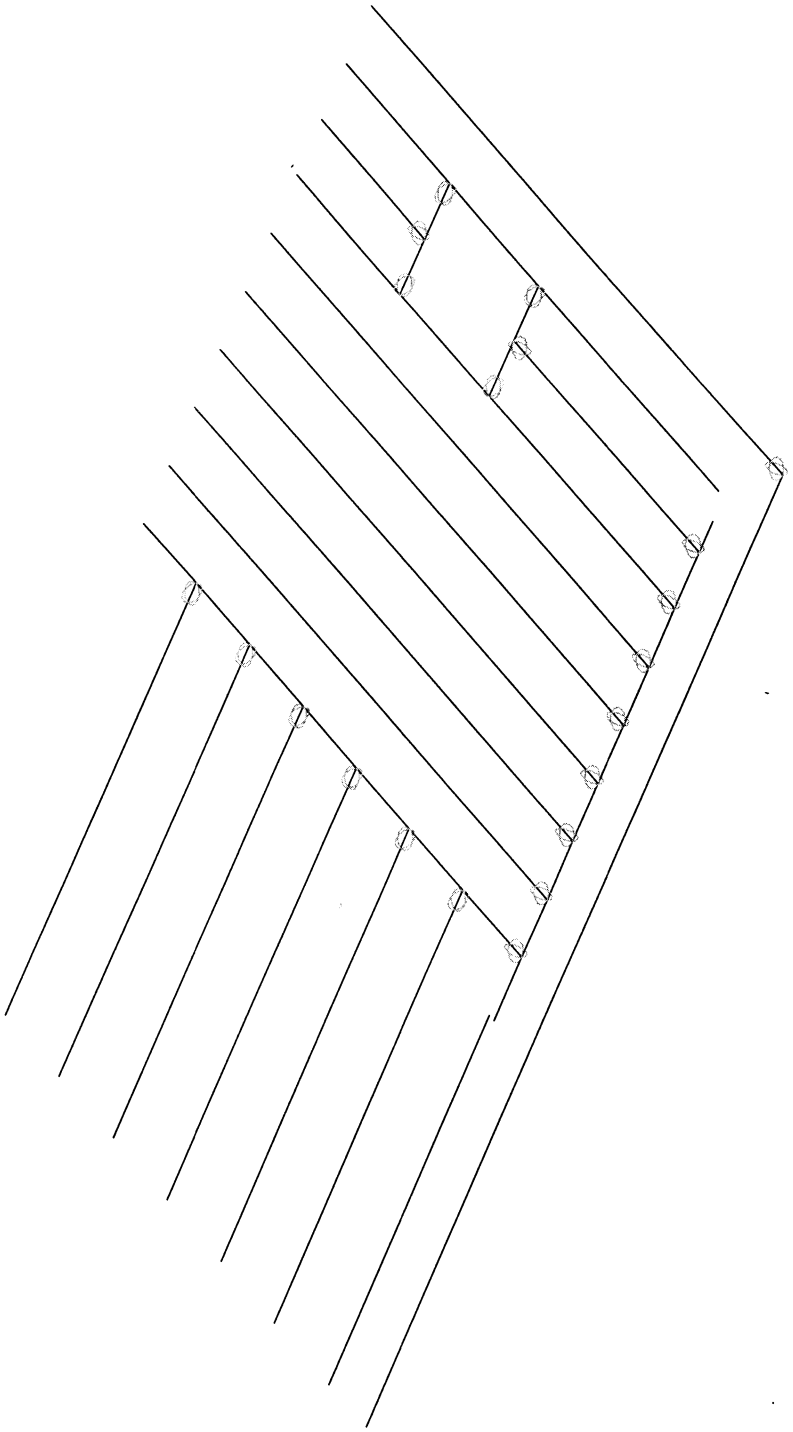
mob.: 721 452 597

e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



Statické schema - podpory

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



- kloubové spoje

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz

Posudek EC 5

Charakteristická pevnost v ohybu:

$f_{m,k}$ = 24 MPa (pro třídu pevnosti „C 24“)

Třída trvání zatížení: „střednědobé“

Třída provozu: „1“

Modifikační součinitel: $k_{mod} = 0,8$

Dílčí součinitel vlastností materiálu:

$\gamma_M = 1,3$ (pro rostlé dřevo)

Návrhová pevnost v ohybu:

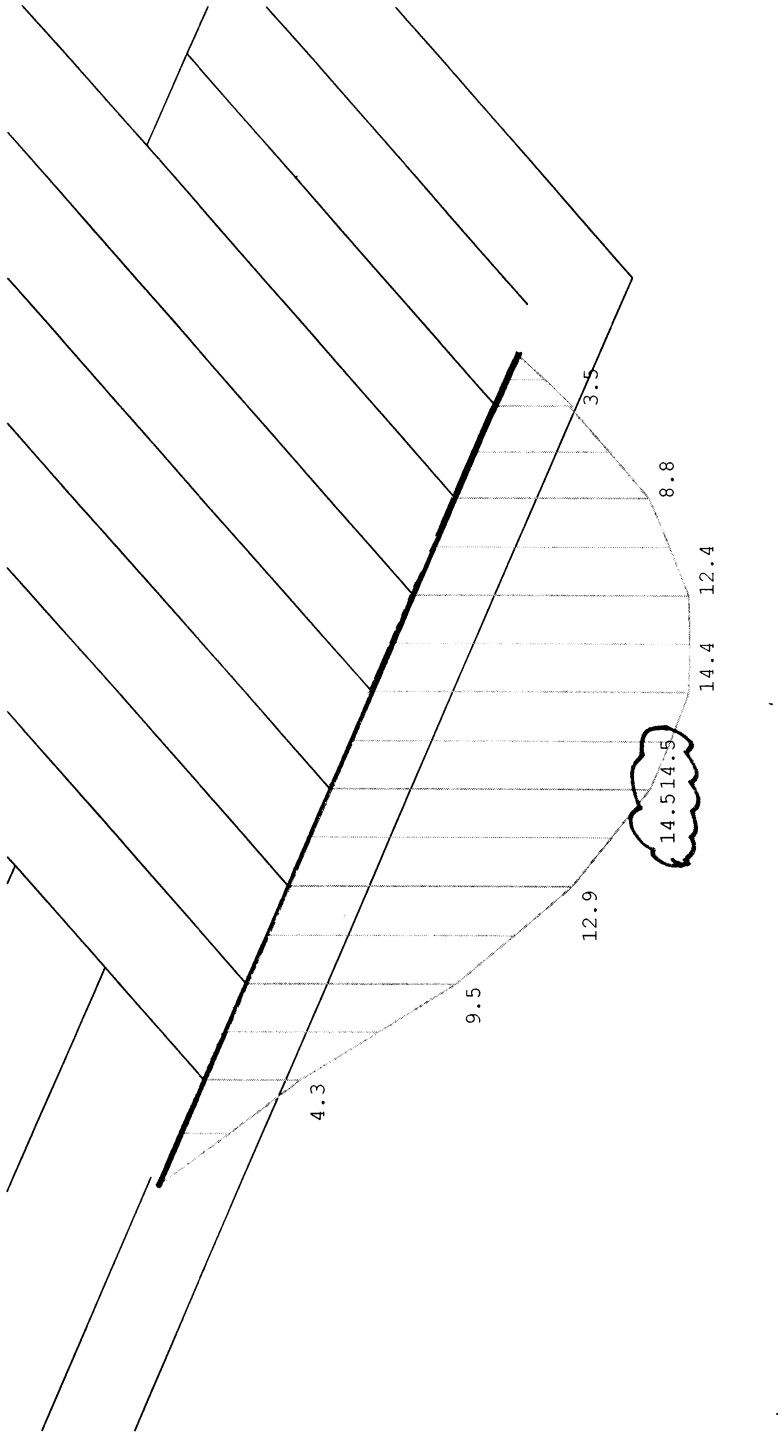
$f_{m,d} = k_{mod} \cdot f_{m,k}/\gamma_M = 0,8 \cdot 24/1,3 =$ 14,8 MPa

Charakteristická pevnost ve smyku:

$f_{v,k}$ = 4,0 MPa (pro třídu pevnosti „C 24“)

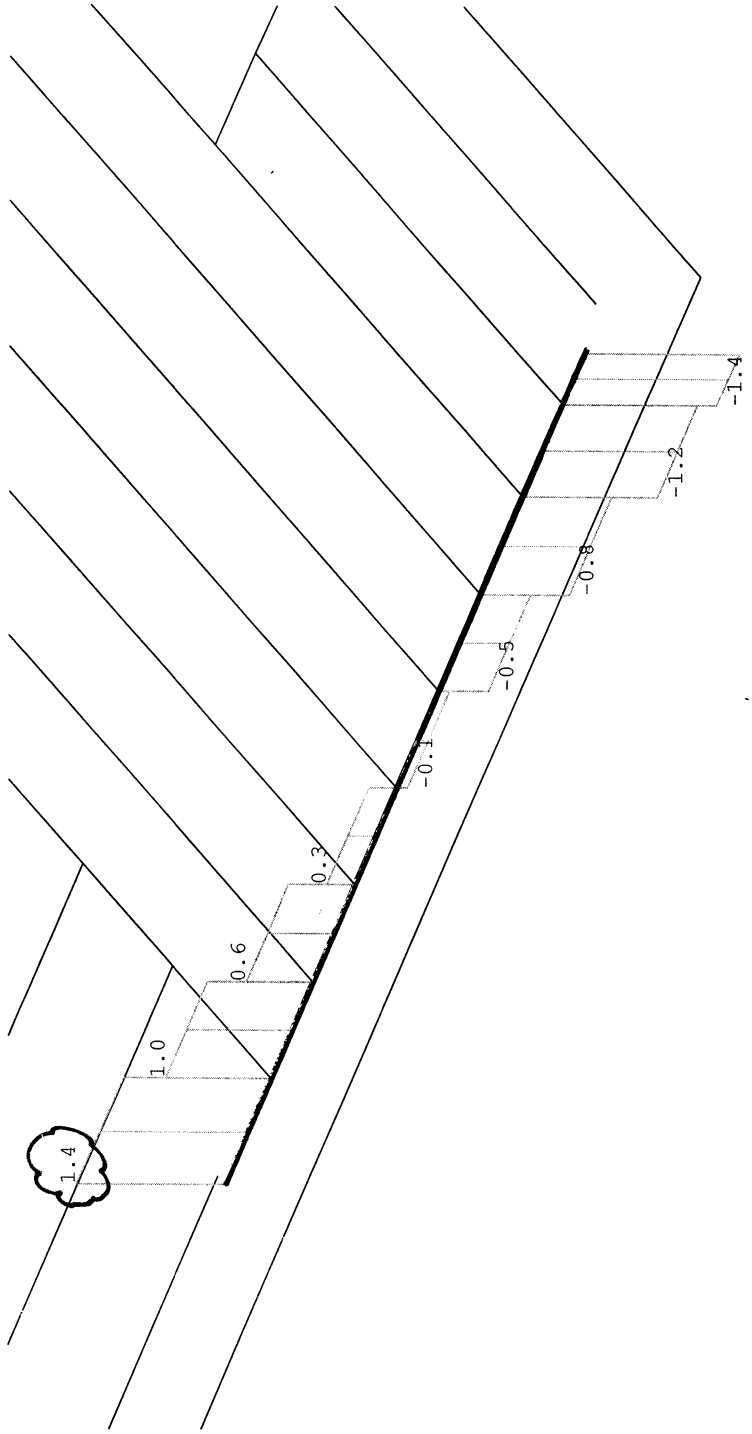
Návrhová pevnost ve smyku:

$f_{v.d} = k_{mod} \cdot F_{v,k}/\gamma_M = 0,8 \cdot 4,0/1,3 =$ 2,5 MPa

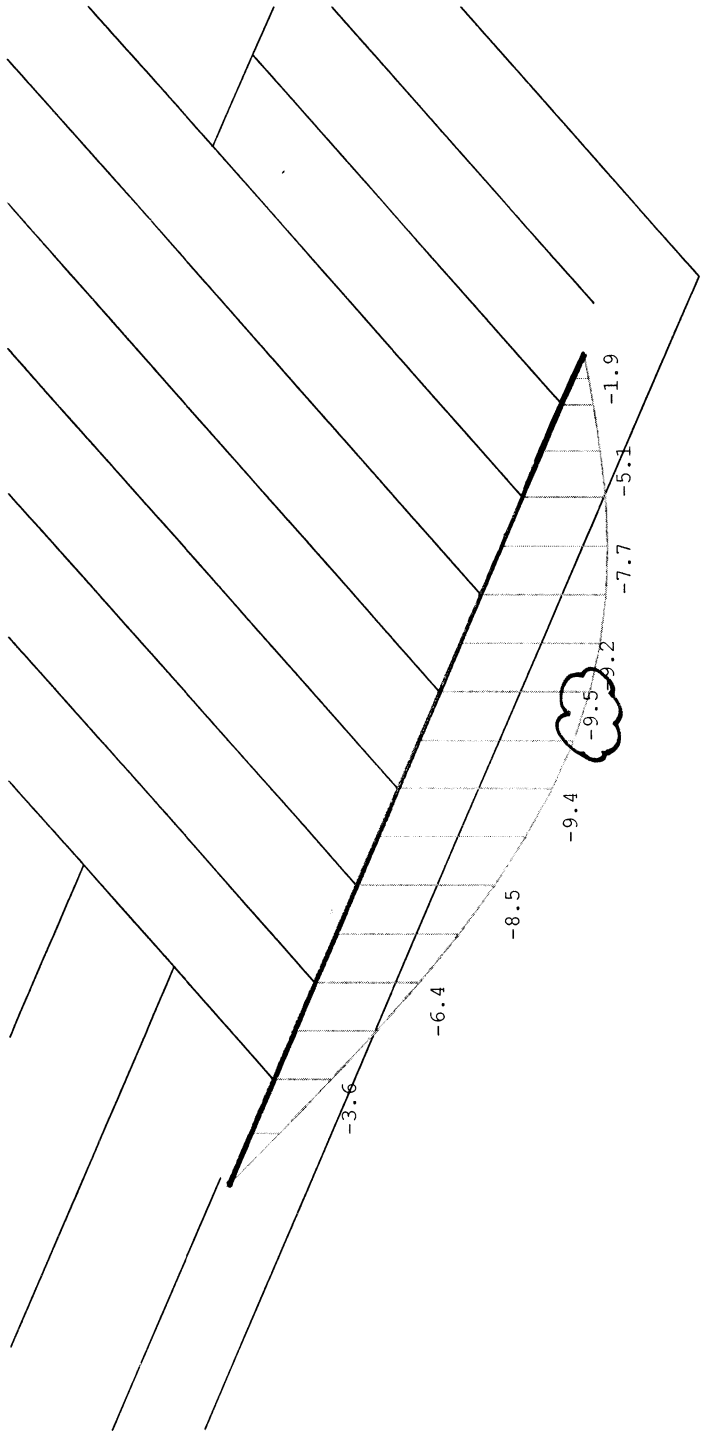


Průvlak "PR" - ohybové momenty

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



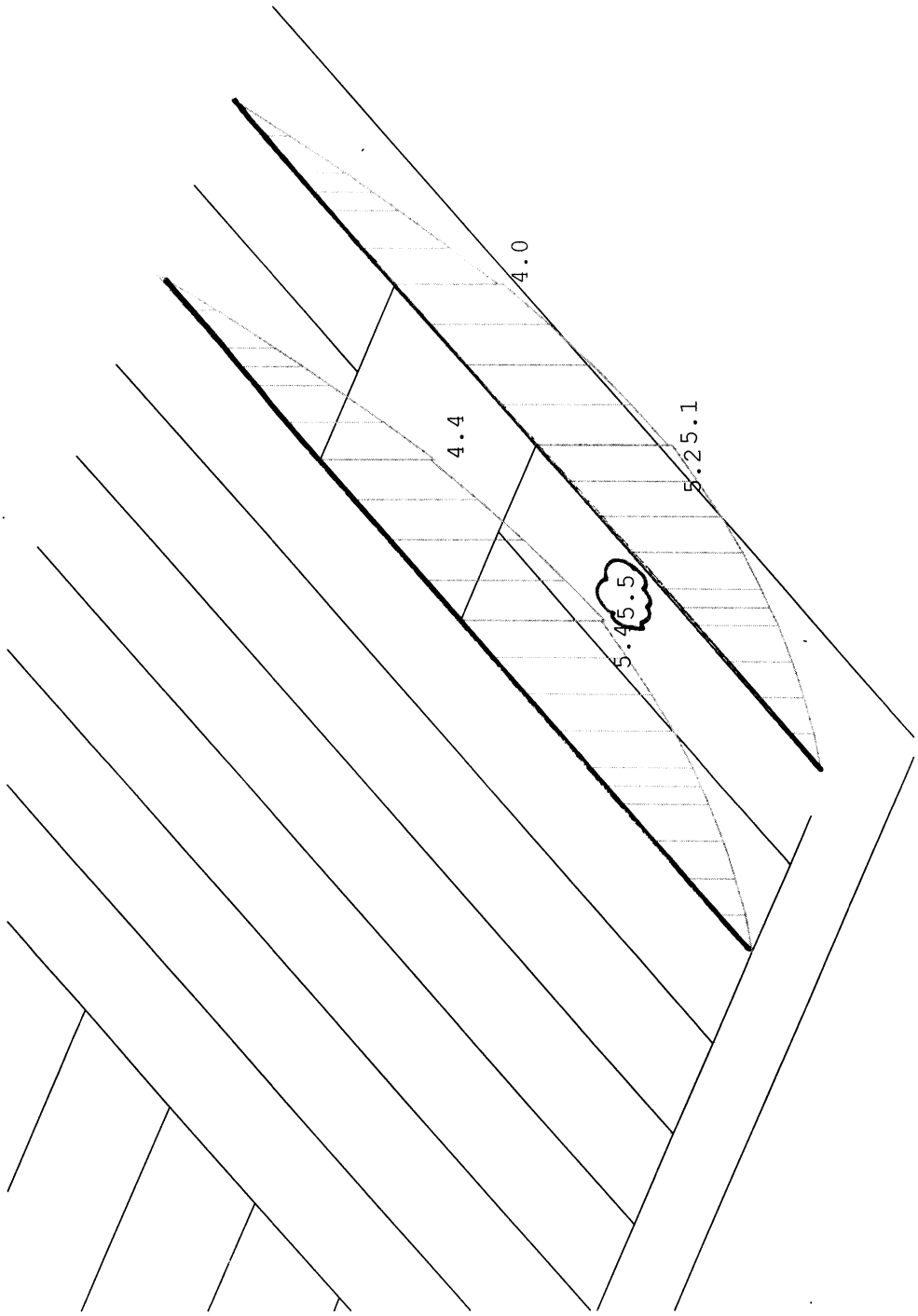
- kroutící momenty



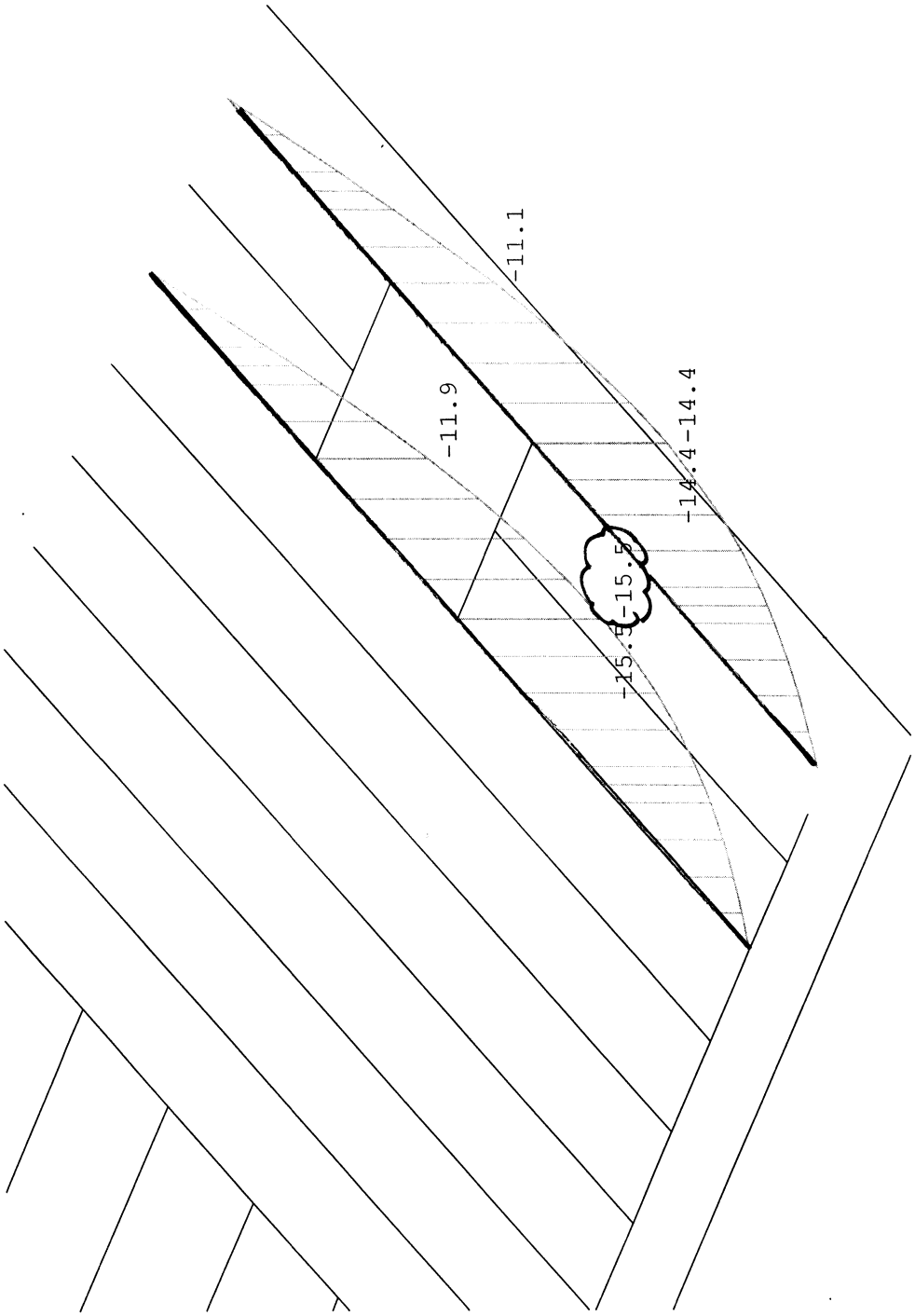
$$w_{fin} = 9{,}5\,mm < \frac{4400}{400} = 11{,}0\,mm \rightarrow 10{,}0\,mm$$

- maximální vertikální deformace

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



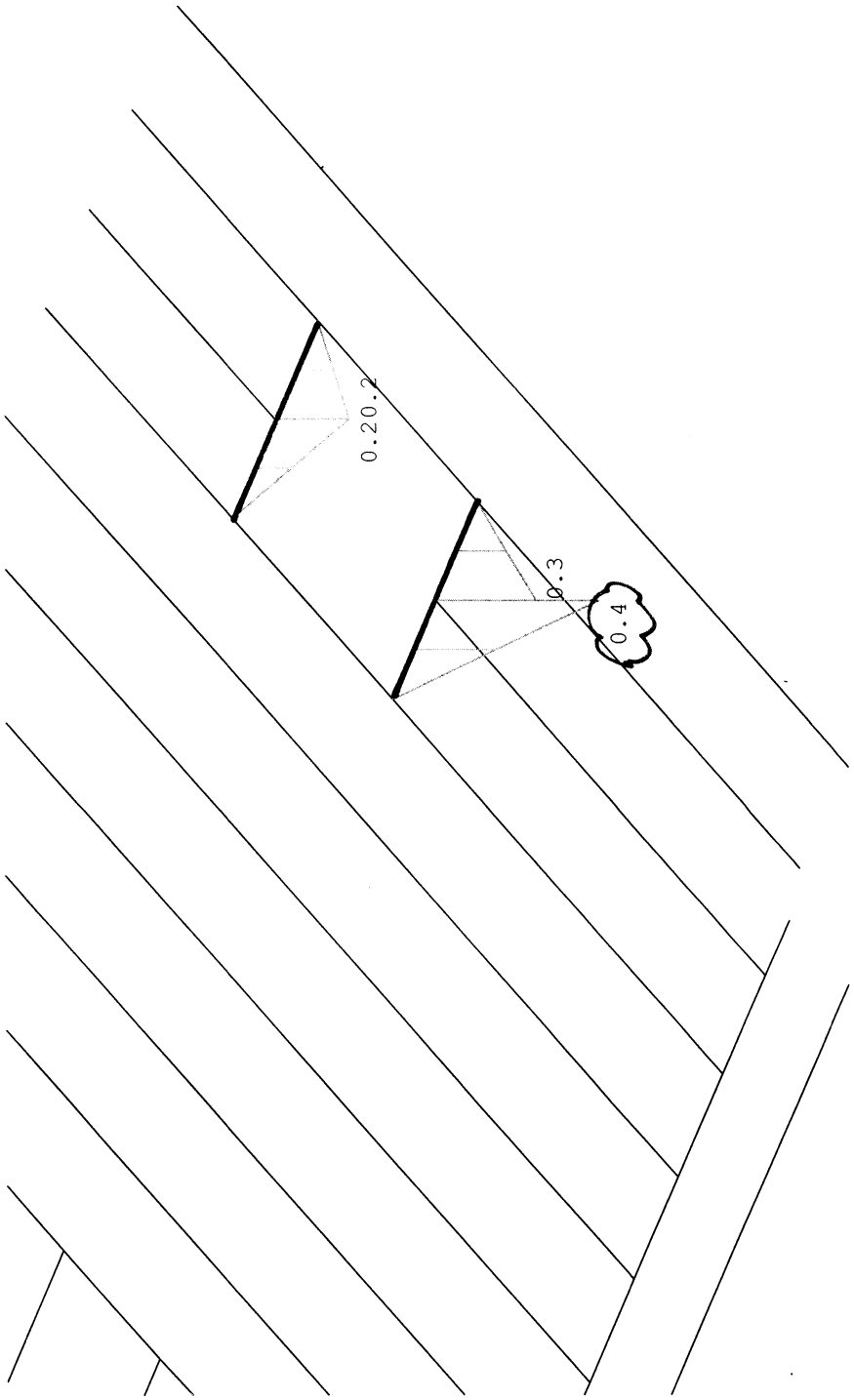
Střešní nosníky "N1, N2" - ohybové momenty



$w_{fin} = 15{,}5\,mm < \frac{5410}{300} = 18{,}0\,mm$

- maximální vertikální deformace

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz



Výměny "V1, V2" - ohybové momenty

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz

Průvlak „PR"

max M = 14,5 kNm

$$\sigma_{m,d} = \frac{14{,}5 \cdot 10^6}{1936 \cdot 10^3} = 7{,}5 \text{ MPa}$$

$$\frac{7{,}5}{14{,}8} = \underline{\underline{0{,}507 < 1{,}0}}$$

posouzení na kroucení:

max M_{kr} = 1,4 kNm („rameno" kroucení: 0,08 + 0,04 = 0,12 m)

$$\tau_{tor,d} = \frac{M_{kr}}{b \cdot h^2} \cdot \eta = \frac{1{,}4 \cdot 10^6}{240 \cdot 220^2} \cdot \sim 0{,}208 =$$

$$= 0{,}03 \text{ MPa}$$

koeficient pro poměr stran b/h

$$k_{shape} \cdot f_{v,d} = 1{,}138 \cdot 2{,}5 = 2{,}8 \text{ MPa}$$

k_{shape} — 2,0

— $1 + 0{,}15 \cdot \frac{220}{240} = 1{,}138$ ... rozhodující

$$\underline{\underline{0{,}03 \text{ MPa} < 2{,}8 \text{ MPa}}}$$

Střešní nosníky „N1, N2"

max M = 5,5 kNm

$$\sigma_{m,d} = \frac{5{,}5 \cdot 10^6}{645 \cdot 10^3} = 8{,}5 \text{ MPa}$$

$$\frac{8{,}5}{14{,}8} = \underline{\underline{0{,}574 < 1{,}0}}$$

Výměny „V1, V2"

max M = 0,4 kNm ... neposuzováno, evidentně vyhoví

Ing.Pavel Holík, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
Dr.Tyrše 392, 273 06 Libušín
mob.: 721 452 597
e-mail: pholik.libusin@seznam.cz